Documento

Requerimientos del Sistema



Escuela: Ing. E. Latzina.

Materia: Prácticas Profesionalizantes.

Docente: Serrano Aaron, Moya Juan.

Alumnos: Domínguez Victoria, Galíndez Sofía, Goncalves Luna, Iannopollo Angeline.

Curso: 6°2°, T.M, C

Ciclo Lectivo: 2026

Tabla de Contenidos

Propósito..... 2

Alcance..... 2

Referencias..... 2

Descripción General..... 3

Usuarios y Permisos..... 3

Entorno Operativo..... 3

Requerimientos Funcionales..... 3

- RF01 – Autenticación de Usuarios..... 4
- RF02 – Gestión de Usuarios..... 4
- RF03 – Carga de Calificaciones..... 4
- RF04 – Modificación de Calificaciones..... 4
- RF05 – Control de Cambios..... 4
- RF06 – Cálculo de Promedios..... 5
- RF07 – Visualización de Calificaciones..... 5
- RF08 – Generación de Boletines..... 5
- RF09 – Notificaciones..... 5
- RF10 – Organización Académica..... 5

Reglas de Negocio..... 5

Requerimientos de Interfaces Externas..... 6

Requerimientos No Funcionales..... 6

Otros Requisitos..... 6

Sistema de Gestión de Notas

Propósito

El presente documento tiene como propósito definir de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de notas, el cual será desarrollado como una aplicación web destinada a optimizar el proceso de carga, gestión y consulta de calificaciones dentro de la escuela.

Este documento describe el comportamiento esperado del sistema, los distintos tipos de usuarios, las funcionalidades que deberán implementarse y las restricciones bajo las cuales operará, constituyendo una base formal para el diseño, desarrollo y validación del sistema.

Alcance

El sistema permitirá gestionar las calificaciones académicas, desde su carga inicial por parte de los docentes hasta su visualización por parte de los alumnos, incluyendo la generación automática de promedios y boletines en formato digital.

Asimismo, el sistema incorporará mecanismos de control y autorización para la modificación de calificaciones, notificaciones automáticas ante la carga de nuevas notas, y almacenamiento de la información académica de los alumnos.

Entre los principales beneficios se destacan la reducción de errores humanos, la optimización de tiempos, la mejora en la trazabilidad de la información y el acceso centralizado a los datos académicos.

Referencias

Este documento se basa en en el documento de formulación del proyecto, la entrevista realizada con el rector, que esto [último nos otorga el flujo de notas y otros datos de reglas del colegio.

Descripción General

El sistema propuesto reemplaza el proceso manual actual mediante una solución digital centralizada que permite la carga directa de calificaciones por parte de los docentes y su procesamiento automático.

El sistema estará disponible como una aplicación web accesible mediante autenticación de usuario (CUIT) y contraseña, permitiendo distintos niveles de acceso según el rol del usuario.

Usuarios y Permisos

El sistema contempla los siguientes tipos de usuarios:

- **Docente:** responsable de la carga inicial de calificaciones y de la solicitud de modificaciones posteriores.
- **Oficina de alumnos:** encargada de autorizar modificaciones de notas y supervisar la integridad de la información.
- **Administrador del sistema:** responsable del mantenimiento técnico del sistema, o de algún error..
- **Alumnos:** usuario final que consulta sus calificaciones, promedios y boletines.

Los padres no interactúan directamente con el sistema, pero reciben notificaciones automáticas por correo electrónico.

Entorno Operativo

El sistema será implementado como una página accesible desde navegadores tipo Chrome, utilizando una arquitectura cliente-servidor. El frontend estará desarrollado en React con TypeScript, mientras que el backend utilizará Java con Spring Boot. La base de datos se levantará desde el backend en PostgreSQL.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe cumplir. A continuación, se detallan los principales:

RF01 – Autenticación de Usuarios

El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante un identificador único (CUIT) y una contraseña. La contraseña inicial será generada automáticamente y podrá ser modificada por el usuario.

En caso de credenciales inválidas, el sistema deberá mostrar un mensaje de error sin permitir el acceso.

RF02 – Gestión de Usuarios

El sistema deberá permitir la creación y administración de usuarios con distintos roles. Cada usuario tendrá permisos específicos según su rol dentro del sistema, que son los mencionados anteriormente.

RF03 – Carga de Calificaciones

El docente deberá poder ingresar calificaciones correspondientes a evaluaciones de alumnos. Cada calificación estará asociada a una materia, curso, año y alumno.
El sistema deberá clasificar automáticamente las calificaciones dejando las menores a 6 en proceso y las mayores o iguales a 6 con esa nota numérica.

RF04 – Modificación de Calificaciones

El docente podrá solicitar la modificación de una calificación previamente cargada. Para ello, deberá ingresar una descripción justificando el cambio.

El sistema deberá requerir la autorización de la oficina de alumnos antes de aplicar la modificación.

RF05 – Control de Cambios

El sistema deberá registrar todas las modificaciones realizadas sobre calificaciones, incluyendo el usuario que realizó el cambio, la fecha y el motivo. Esto permitirá garantizar la trazabilidad de la información.

RF06 – Cálculo de Promedios

El sistema deberá calcular automáticamente los promedios por materia, bimestre, cuatrimestre y final, a partir de las calificaciones registradas para orientar al alumno aclarando que es algo no oficial, y los porcentajes también de guía por materias.

RF07 – Visualización de Calificaciones

El alumno deberá poder acceder a un resumen de sus calificaciones por materia y año y a un historial completo de todas sus evaluaciones (tipo el siu guaraní).

RF08 – Generación de Boletines

El sistema deberá generar automáticamente boletines en formato PDF, incluyendo los datos del alumno y sus calificaciones.

RF09 – Notificaciones

El sistema deberá enviar notificaciones automáticas por correo electrónico a alumnos y padres cada vez que se registren nuevas calificaciones.

RF10 – Organización Académica

El sistema deberá organizar la información en función de año, curso (especialidad implícita) y materia.

Reglas de Negocio

El sistema deberá cumplir con las siguientes reglas:

- Solo los docentes pueden cargar calificaciones iniciales.
- Las calificaciones menores a 6 se consideran “En proceso”.
- Toda modificación de calificaciones requiere autorización de la oficina de alumnos y una justificación obligatoria para ser autorizada.
- El sistema debe registrar todas las modificaciones realizadas.
- Los alumnos solo pueden visualizar su propia información.
- Los boletines deben generarse automáticamente a partir de los datos cargados.

Requerimientos de Interfaces Externas

Interfaz de Usuario: El sistema deberá contar con interfaces diferenciadas según el rol del usuario, incluyendo: panel de docente para carga de notas; panel de alumno para consulta; panel de administración para control de cambios.

Interfaces de Software:El sistema deberá interactuar con una base de datos PostgreSQL para el almacenamiento de la información. Asimismo, deberá integrarse con servicios de correo electrónico para el envío de notificaciones.

Interfaces de Comunicación: La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante el protocolo HTTP/HTTPS.

Requerimientos No Funcionales

El sistema deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

- **Seguridad:** autenticación de usuarios y control de accesos por rol.
- **Usabilidad:** interfaz intuitiva y fácil de utilizar.
- **Rendimiento:** tiempos de respuesta adecuados para consultas y carga de datos.
- **Mantenibilidad:** código estructurado y modular.
- **Disponibilidad:** acceso al sistema en todo momento tanto dentro y fuera del horario escolar.

Otros Requisitos

El sistema deberá permitir la futura incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar su estructura principal, asegurando su escalabilidad y evolución en el tiempo.